

TERMODINAMICA

Tarea #1 (Fundamentos)

T1: 1/3

- ① Supongamos que nuestro termómetro está basado en un sistema en el cual medimos el valor de la propiedad termométrica "X". Considerando la temperatura "T" como $T = T(X)$. Elegimos la relación más sencilla entre T y X, i.e., la función lineal dada por

$$T(X) = aX + b$$

Con $a, b = \text{ctes. a ser determinados}$. Esta escala lineal significa que cada intervalo ΔT corresponde al mismo cambio ΔX en el valor de la propiedad termométrica.

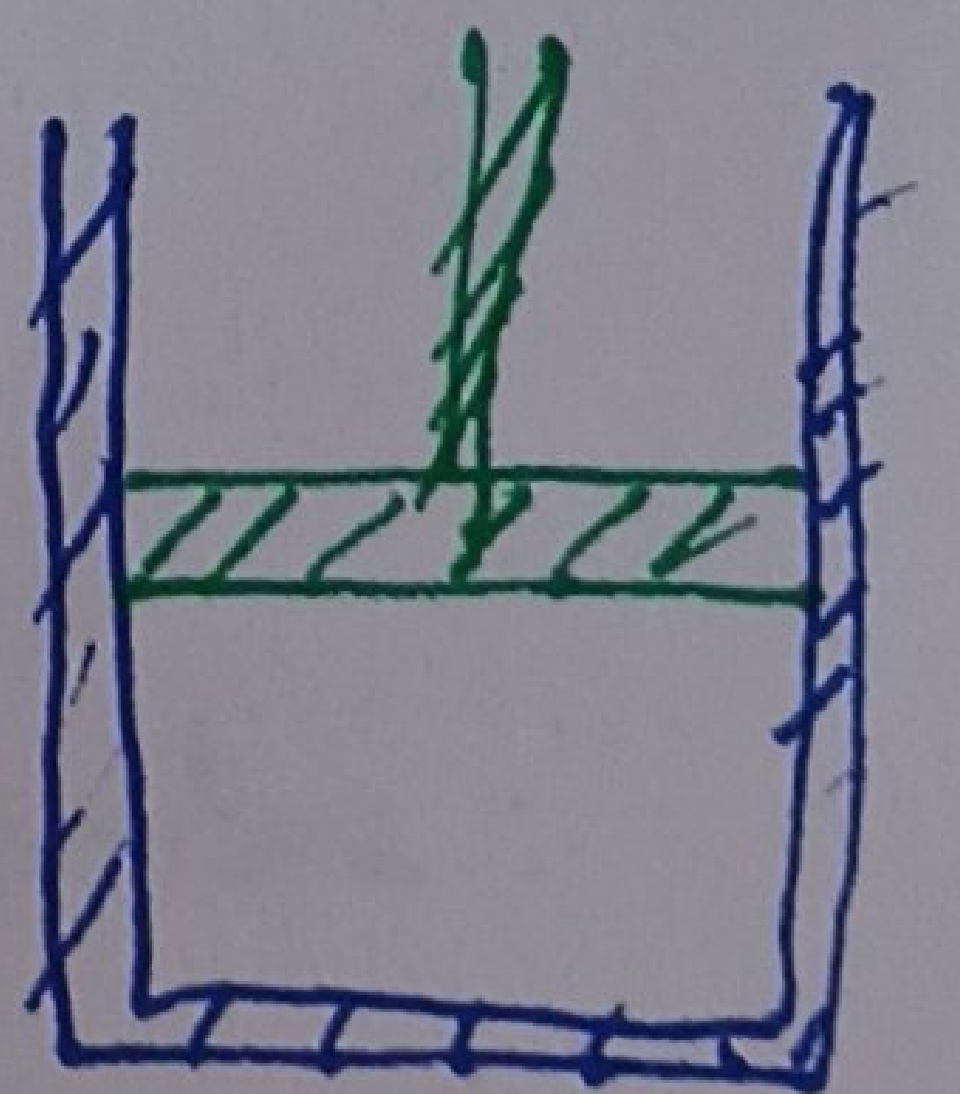
Para determinar esta escala elegimos dos puntos de calibración, Para el caso de las escalas Celsius y Fahrenheit estos puntos de calibración son:

1.- Punto de Congelación: 0°C o 32°F

2.- Punto de ebullición: 100°C o 212°F .

* Considerando esto, encontrar una relación entre las escalas Celsius y Fahrenheit.

- ② Un cilindro aislado que contiene un pistón, contiene también oxígeno a una temperatura de 20°C y a una presión de 15 atm en un Volumen de 22 litros. Se baja el pistón, disminuyendo con ello el Volumen del gas a 16 litros, y al mismo tiempo se eleva la temperatura a 25°C . Suponiendo que el oxígeno se comporta como un gas ideal en tales condiciones; ¿Cuál será su presión final?



③ ¿En qué temperatura coinciden las escalas Fahrenheit y Celsius?

a) -40°F b) 0°F c) 32°F d) 40°F e) 104°F

- Explique su respuesta.

④ ¿En qué temperatura coinciden las escalas Fahrenheit y Kelvin?

a) -100°F b) 273°F c) 574°F d) 844°F

- Explique su respuesta.

⑤ ¿Cuál de las siguientes cantidades tiene la más grande densidad de partícula (moléculas por unidad de volumen)?

A) 0.8 Lts. de gas nitrógeno a 350 K y a 100 kPa.

C) 1.5 Lts. de gas oxígeno a 300 K y a 80 kPa.

⑥ Considere 2 contenedores, cada uno con 0.5 moles de uno de los siguientes gases. ¿Cuál tiene la temperatura más elevada?

A) 8.0 Lts. de gas helio a 120 kPa.

B) 6.0 Lts. de gas Neon a 160 kPa.

⑦ Si el médico le dice que tiene una temperatura de 310°K , ¿Debería preocuparse? Explique su respuesta.

⑧ Cierta cantidad de un gas ideal a 12.0°C y a una presión de 108 kPa ocupa un volumen de 2.47 m^3 . a) ¿Cuántas moléculas del gas hay? b) Si la presión llega a 316 kPa y si elevamos la temperatura a 31.0°C , ¿qué volumen ocupará el gas?

⑨ Un tubo abierto-cerrado con una longitud $L=25.0\text{m}$ contiene aire a presión atmosférica. Se lanza verticalmente a un lago de agua fresca hasta que el agua alcanza la mitad del tubo, como se aprecia en la figura. ¿Qué profundidad "h" tiene el borde inferior del tubo? Suponga que la temperatura es la misma en todas partes y que no cambia.

